МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.1.3 по курсу Общая физика

Измерение магнитного поля Земли.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе исследуются свойства постоянных неодимовых магнитов шарообразной формы и с их помощью измеряются горизонтальная и вертикальная составляющие индукции магнитного поля Земли и магнитное наклонение.

Магнитный момент шарика определяется двумя методами: по максимальному расстоянию, на котором два шарика удерживают друг друга в поле тяжести, и по силе сцепления шариков (по весу отрывающейся цепочки). По нему рассчитываются намагниченность и остаточная индукция материала NdFeB. Горизонтальная составляющая поля Земли находится по периоду крутильных колебаний «магнитной стрелки» из n шариков, вертикальная — по моменту силы тяжести груза, уравновешивающего стрелку в горизонтальном положении. Линейность зависимостей $T(n)$ и $\mathcal{M}(n)$ проверяет аддитивность магнитных моментов шариков. Ожидается, что остаточная индукция окажется порядка 1 Тл, а параметры поля Земли согласуются по порядку величины со справочными для Московского региона.

2 Теоретические сведения

Расчёт ведётся в гауссовой системе (СГС), как в методическом пособии; итоговые значения индукции переводятся в СИ (1 Гс $= 10^{-4}$ Тл $= 100$ мкТл, 1 эрг/Гс $= 10^{-3}$ А $\cdot$ м^2).

2.1 Точечный магнитный диполь

Поле точечного диполя с моментом $\mathfrak{m}$

$$\mathbf{B} = \frac{3(\mathfrak{m}\cdot\mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathfrak{m}}{r^3} \qquad \left(\text{в СИ домножить на } \tfrac{\mu_0}{4\pi}\right). \tag{1}$$

Во внешнем поле на диполь действуют момент сил и (в неоднородном поле) сила

$$\boldsymbol{\mathcal{M}} = [\mathfrak{m}\times\mathbf{B}], \qquad W = -(\mathfrak{m}\cdot\mathbf{B}), \qquad \mathbf{F} = -\nabla W = (\mathfrak{m}\cdot\nabla)\mathbf{B}. \tag{2}$$

Два диполя, направленных вдоль соединяющей их прямой, притягиваются (при сонаправленных моментах) с силой

$$F_{12} = \frac{6\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2}{r^4}. \tag{3}$$

2.2 Однородно намагниченный шар

Вне однородно намагниченного шара радиуса R поле совпадает с полем точечного диполя в его центре, внутри шара поле однородно:

$$B_0 = \frac{2\mathfrak{m}}{R^3}. \tag{4}$$

Намагниченность M и остаточная индукция B_r материала:

$$\mathfrak{m} = MV, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3, \qquad B_r = 4\pi M, \tag{5}$$

индукция на полюсах шара

$$B_p = B_0 = \frac{2}{3}B_r. \tag{6}$$

Существенно, что материал магнитожёсткий: моменты шариков не меняются во внешних полях и при контакте друг с другом, поэтому магнитный момент системы шариков равен сумме их моментов.

2.3 Определение магнитного момента шарика

Метод А. На предельном расстоянии $r_{\max}$ между центрами шариков сила притяжения ф-л. (3) равна весу нижнего шарика массы m:

$$\mathfrak{m} = \sqrt{\frac{mg\, r_{\max}^4}{6}}. \tag{7}$$

Метод Б. Сила сцепления двух соприкасающихся шариков ($r = 2R$)

$$F_0 = \frac{6\mathfrak{m}^2}{(2R)^4} = \frac{3\mathfrak{m}^2}{8R^4}. \tag{8}$$

Верхний шарик удерживает цепочку, взаимодействуя с несколькими ближайшими шариками ($F \propto 1/r^4$), поэтому вес отрывающейся цепочки

$$F = F_0\left(1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \ldots\right) \approx 1{,}08\, F_0, \qquad \mathfrak{m} = \sqrt{\frac{8R^4 F_0}{3}}. \tag{9}$$

2.4 Горизонтальная составляющая поля Земли

«Стрелка» из n сцепленных шариков, подвешенная горизонтально на Λ-образном подвесе, совершает крутильные колебания под действием момента $\mathcal{M} = -n\mathfrak{m}B_\parallel \sin\theta$. При малых углах и пренебрежимой упругости нити

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J_n}{n\mathfrak{m}B_\parallel}}, \qquad J_n \approx \frac{1}{12}(nm)(2nR)^2 = \frac{1}{3}n^3 mR^2, \tag{10}$$

откуда период пропорционален числу шариков:

$$T_n = k_T\, n, \qquad k_T = 2\pi\sqrt{\frac{mR^2}{3\mathfrak{m}B_\parallel}} \quad \Rightarrow \quad B_\parallel = \frac{4\pi^2 mR^2}{3\mathfrak{m}k_T^2}. \tag{11}$$

2.5 Вертикальная составляющая и наклонение

Стрелка из чётного числа шариков, подвешенная за середину в одной точке, наклоняется под действием вертикальной составляющей $B_\perp$. Её выравнивают грузом массы $m_{\text{гр}}$ на плече $r_{\text{гр}}$:

$$\mathcal{M}_n = m_{\text{гр}}\, g\, r_{\text{гр}} = n\mathfrak{m}B_\perp \quad \Rightarrow \quad B_\perp = \frac{k_{\mathcal{M}}}{\mathfrak{m}}, \tag{12}$$

где $k_{\mathcal{M}}$ — наклон прямой $\mathcal{M}(n)$. Магнитное наклонение и полная индукция

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{B_\perp}{B_\parallel}, \qquad B = \sqrt{B_\parallel^2 + B_\perp^2}. \tag{13}$$

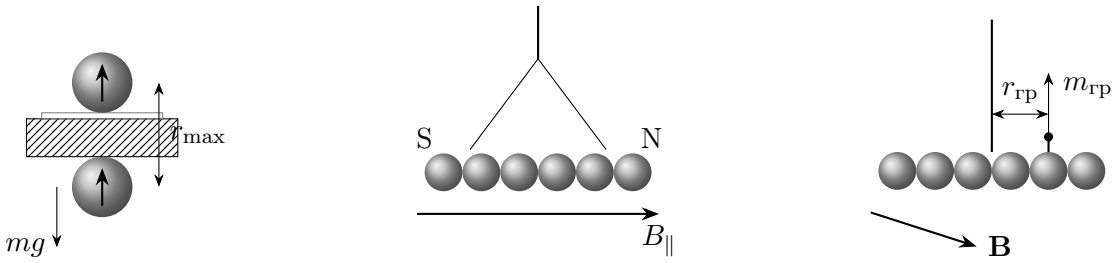
Если считать Землю однородно намагниченным вдоль оси вращения шаром (диполь в центре), то на широте φ

$$B_\parallel = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathfrak{m}_\oplus \cos\varphi}{R_\oplus^3}, \qquad B_\perp = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathfrak{m}_\oplus \sin\varphi}{R_\oplus^3}, \qquad \operatorname{tg}\beta = 2\operatorname{tg}\varphi. \tag{14}$$

2.6 Основные допущения

- шарики однородно намагничены и магнитожёстки (моменты аддитивны);
- в методе Б учитываются 4 члена ряда ф-л. (9);
- момент инерции стрелки — как у тонкого стержня (ф-л. (10)), упругость нити не учитывается;
- колебания малые ($\sin\theta \approx \theta$);
- поле Земли в месте опыта однородно и не искажено посторонними магнитными предметами.

3 Методика измерений



(a) метод А (b) стрелка на Λ-подвесе (c) измерение $B_\perp$

Рис. 1: Схемы опытов: а) определение $r_{\max}$ (между шариками — немагнитный брусок и листы бумаги); б) крутильный маятник; в) уравновешивание стрелки грузом

1. Штангенциркулем измеряется диаметр $d = 2R$ шариков, на весах (через немагнитную подставку) — масса m; магнитометром измеряется индукция на полюсе B_p.
2. Метод А (рис. 1а): между шариками прокладывается немагнитный брусок и подкладываются листы бумаги до тех пор, пока нижний шарик ещё удерживается; измеряется зазор h, $r_{\max} = h + d$.
3. Метод Б: к цепочке из 20–30 шариков подвешивается гиря (общая масса $\sim$ 500 г); добавляя и убирая шарики, находят минимальную массу M отрывающейся системы, $F = Mg$.
4. Горизонтальная составляющая (рис. 1б): для $n = 3, \ldots, 12$ после юстировки стрелки в горизонтальное положение измеряется время t нескольких колебаний, $T = t/N_{\text{кол}}$. Влияние упругости нити оценивается по колебаниям стрелки, свёрнутой в кольцо ($\mathfrak{m}_n = 0$).
5. Вертикальная составляющая (рис. 1в): для $n = 4, 6, \ldots, 12$ стрелка, подвешенная за середину, уравновешивается кусочками проволоки; на весах определяется масса груза $m_{\text{гр}}$, линейкой — плечо $r_{\text{гр}}$.

Обработка данных выполняется скриптом scripts/process_data.py. Коэффициенты прямых $T(n)$ и $\mathcal{M}(n)$ находятся методом наименьших квадратов (через начало координат, как

предсказывает теория; для контроля — с учётом свободного члена). Погрешности косвенных величин:

$$\varepsilon_{\mathfrak{m}}^{(\mathrm{A})} = \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_m\right)^2 + (2\varepsilon_r)^2}, \qquad \varepsilon_{\mathfrak{m}}^{(\mathrm{B})} = \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_M\right)^2 + (2\varepsilon_R)^2}, \tag{15}$$
$$\varepsilon_{B_\parallel} = \sqrt{\varepsilon_m^2 + 4\varepsilon_R^2 + \varepsilon_{\mathfrak{m}}^2 + 4\varepsilon_{k_T}^2}, \qquad \varepsilon_{B_\perp} = \sqrt{\varepsilon_{k_\mathcal{M}}^2 + \varepsilon_{\mathfrak{m}}^2}.$$

Внимание: магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, телефоны) вблизи установки искажают результат.

4 Используемое оборудование

Таблица 1: Измерительные приборы и их погрешности

Прибор	Измеряемая величина	Погрешность
Штангенциркуль	диаметр шарика d	??? мм
Электронные весы	m, M, $m_{\text{гр}}$	??? г
Измеритель магнитной индукции ???	B_p	??? мТл
Секундомер	время колебаний t	$\sigma_t =$??? с
Линейка (немагнитная)	плечо $r_{\text{гр}}$, зазор h	??? мм

Также используются: неодимовые магнитные шарики, магниты-параллелепипеды, тонкая нить, медная проволока, немагнитные брусок и штатив, набор гирь и разновесов.

Предварительная оценка: в методе А расстояние $r_{\max}$ входит в четвёртой степени, поэтому погрешность $\mathfrak{m}$ определяется в основном точностью $r_{\max}$; в методе Б — точностью R. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 I. Магнитный момент, намагниченность и остаточная индукция

Диаметр шарика $d =$??? мм, масса $m =$??? г, измеренная индукция на полюсе $B_p^{\text{изм}} =$??? мТл.

Метод А. Результаты измерения предельного расстояния приведены в табл. 2.

Таблица 2: Метод А: предельный зазор между поверхностями шариков h и расстояние между центрами $r_{\max} = h + d$

№	h, мм	$r_{\max}$, мм
1		
2		
3		

$r_{\max} =$??? мм, по ф-л. (7)

$$\mathfrak{m}_A = \text{??? эрг/Гс}, \qquad \varepsilon = \text{???}\,\%. \tag{16}$$

Метод Б. Масса отрывающейся системы приведена в табл. 3.

Таблица 3: Метод Б: масса M и вес F отрывающейся цепочки с гирей

№	M, г	F, Н
1		
2		
3		

$M = ???$ г, сила сцепления $F_0 = F/1{,}08 = ???$ Н, по ф-л. (9)

$$\mathfrak{m}_\text{Б} = ??? \text{ эрг/Гс}, \qquad \varepsilon = ???\,\%. \tag{17}$$

Сравнение методов. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? Для дальнейших расчётов принято

$$\mathfrak{m} = ??? \text{ эрг/Гс} = ??? \text{ А} \cdot \text{м}^2. \tag{18}$$

Намагниченность и остаточная индукция. По ф-л. (5) и (6)

$$M = ??? \text{ Гс}, \qquad B_r = ??? \text{ Тл}, \qquad B_p^\text{расч} = ??? \text{ мТл}. \tag{19}$$

Табличное значение для NdFeB: $B_r \approx 1{,}0 \div 1{,}4$ Тл. Расчётное значение B_p отличается от измеренного на $???\,\%$.

5.2 II. Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли

Период колебаний стрелки, свёрнутой в кольцо: $T_\text{кольцо} = ???$ с. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (вывод о влиянии упругости нити).

Зависимость периода крутильных колебаний от числа шариков приведена в табл. 4 и на рис. 2.

Таблица 4: Период крутильных колебаний стрелки из n шариков; $\sigma_T = \sigma_t/N_\text{кол}$

n	$N_\text{кол}$	t, с	T, с	σ_T, с
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Методом наименьших квадратов (прямая через начало координат)

$$k_T = ??? \text{ с}, \qquad \varepsilon_{k_T} = ???\,\%; \tag{20}$$

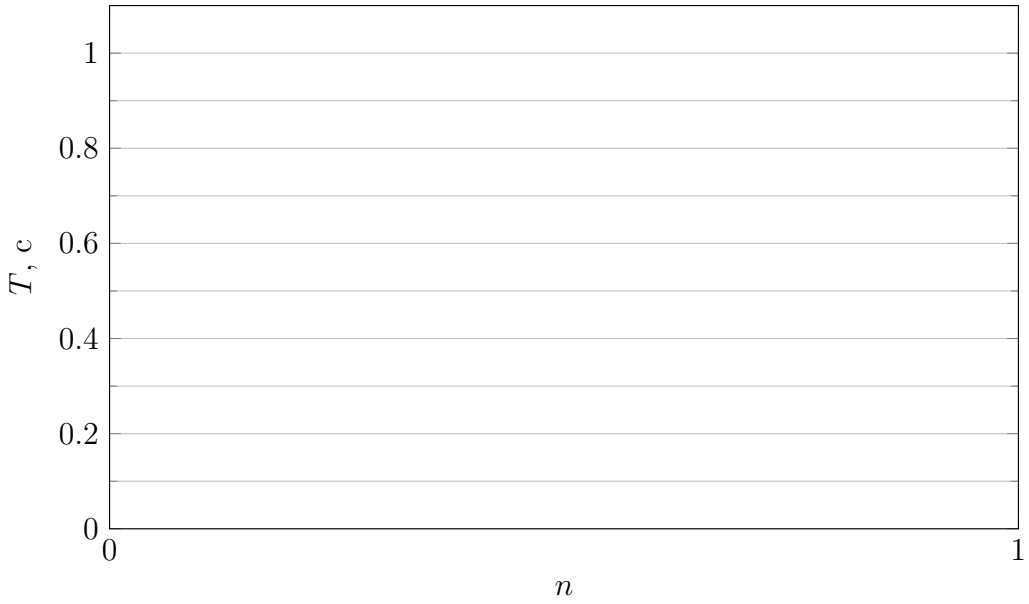


Рис. 2: Зависимость периода крутильных колебаний стрелки от числа шариков

при аппроксимации $T = kn + b$: $k =$??? с, $b =$??? с. Зависимость линейна: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??. По ф-л. (11) и (15)

$$B_{\parallel} = ??? \text{ мкТл}, \qquad \varepsilon = ??? \,\%. \tag{21}$$

5.3 III. Вертикальная составляющая магнитного поля Земли

Результаты уравновешивания стрелки приведены в табл. 5 и на рис. 3.

Таблица 5: Момент сил $\mathcal{M} = m_{\text{гр}} g r_{\text{гр}}$, уравновешивающий стрелку из n шариков

n	$m_{\text{гр}}$, мг	$r_{\text{гр}}$, мм	$\mathcal{M}$, дин·см	$\sigma_{\mathcal{M}}$, дин·см
4				
6				
8				
10				
12				

Наклон прямой (через начало координат)

$$k_{\mathcal{M}} = ??? \text{ дин} \cdot \text{см}, \qquad \varepsilon = ??? \,\%; \tag{22}$$

при аппроксимации $\mathcal{M} = kn + b$: $k =$??? дин·см, $b =$??? дин·см. Вывод об аддитивности моментов: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??. По ф-л. (12)

$$B_{\perp} = ??? \text{ мкТл}, \qquad \varepsilon = ??? \,\%. \tag{23}$$

5.4 IV. Магнитное наклонение и полное поле

По ф-л. (13)

$$\beta = ???^{\circ}, \qquad B = ??? \text{ мкТл}. \tag{24}$$

В дипольной модели ф-л. (14) на широте Долгопрудного $\varphi = ???^{\circ}$ наклонение $\beta_{\text{теор}} = ???^{\circ}$. Магнитный момент Земли, оценённый по $B_{\parallel}$: $\mathfrak{m}_{\text{З}} = (???) \cdot 10^{22}$ А·м^2.

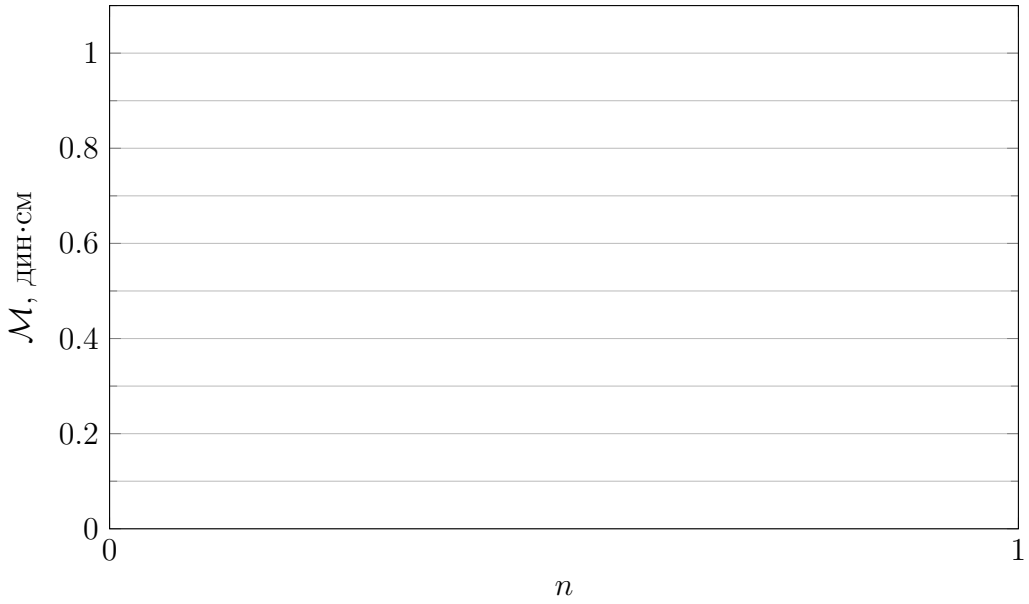


Рис. 3: Зависимость момента сил, действующего на стрелку со стороны вертикальной составляющей поля Земли, от числа шариков

Таблица 6: Сравнение результатов со справочными данными для Московского региона (модель WMM или IGRF)

Величина	Эксперимент	Справочное значение
$B_{\parallel}$, мкТл	???	???
$B_{\perp}$, мкТл	???	???
B, мкТл	???	???
β, °	???	???
$\mathfrak{m}_З$, 10^{22} А·м^2	???	???

6 Обсуждение результатов

- Сравнение методов А и Б определения $\mathfrak{m}$: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (какой точнее и почему; в методе А $r_{\max}$ входит в четвёртой степени).
- Остаточная индукция B_r = ??? Тл по сравнению с табличной для NdFeB; согласие расчётного и измеренного B_p: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Линейность $T(n)$ и $\mathcal{M}(n)$ и свободные члены прямых — проверка аддитивности магнитных моментов и магнитожёсткости материала: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Влияние упругости нити (опыт с кольцом) и приближения тонкого стержня для J_n при малых n: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Сравнение $B_{\parallel}$, $B_{\perp}$, β со справочными значениями; влияние искажения поля в здании и посторонних магнитных предметов: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Применимость дипольной модели Земли (несовпадение магнитной и географической осей): ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

7 Заключение

- Магнитный момент неодимового шарика: $\mathfrak{m} = ???$ А·м^2; остаточная индукция материала $B_r = ???$ Тл.
- Горизонтальная составляющая поля Земли $B_{\parallel} = ???$ мкТл, вертикальная $B_{\perp} = ???$ мкТл.
- Магнитное наклонение $\beta = ???^{\circ}$, полная индукция $B = ???$ мкТл.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??

A Лабораторный журнал

img/journal.jpg

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??